Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 11

Opgave 11.1. Lad P_3 være vektorrummet af polynomier af grad højst 3. Bestem koordinatvektorerne af polynomiet $p(x) = (x-1)^3$ mht. basen $E\colon x^3, x^2, x, 1$.

Opgave 11.2. Bestem koordinatvektorerne af punktet $p = (1, -1, 2, 4) \in \mathbb{R}^4$ mht. til hver af de følgende baser.

(a) $E\colon (1,0,0,0), (1,1,0,0), (1,1,1,0), (1,1,1,1)$.
(b) $F\colon (1/2, -1/2, 1/2, -1/2), (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0), (0, 0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, $(1/2, -1/2, -1/2, 1/2)$.

Angiv koordinatskiftsmatricen fra E til F, og bekræft at dette giver den korrekte relation mellem koordinatvektorerne af p mht. E og hhv. F.

Opgave 11.3. Lad

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Bestem den reducerede echelonform for A, og brug dette til at angive baser for søjlerummet $S(A)$ og nulrummet $N(A)$.
(b) Vis at vektoren $(0,0,1)$ tilhører søjlerummet $S(A)$.
(c) Brug det overstående til at bestemme alle løsninger $x \in \mathbb{R}^5$ til $Ax = (0,0,1)$.

Opgave 11.4. Lad P_2 være vektorrummet, som består af polynomier af grad højst 2. Betragt den lineære afbildning $L\colon P_2 \to \mathbb{R}^3$ givet ved

$$L(p) = (p(0), p(1), p(2)).$$

Bestem matricen A af L mht. baserne $E\colon x^2, x, 1$ af P_2 og standardbasen $F\colon (1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ af $\mathbb{R}^3$. Vis at A er invertibel. Hvad kan du nu sige om $\ker L$ og $\operatorname{im} L$?

Opgave 11.5. Lad V være rummet af funktioner $f\colon [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$ som er differentiabel vilkårligt mange gange. Lad $L\colon V \to V$ være den lineære funktion $L(f) = f'' + f$.

(a) Bestem en basis for kernen $\ker L$.
(b) Find et polynomium $p(x)$ således at $L(p)(x) = x - 1$.
(c) Bestem alle elementer f af V, der opfylder $L(f)(x) = x - 1$.

Opgave 11.6. Husk at Legendre polynomier $P_k(x)$ er ortogonale for det L^2-indre produkt på rummet af kontinuerte funktioner $[-1,1] \to \mathbb{R}$. For hvert k, sæt $\tilde{P}_k(x) = P_k(2x-1)$.

(a) I python brug de indbyggede Legendre polynomier og bekræft at $\tilde{P}_k(x)$ for $k = 0, 1, 2, 3, 4$ er nogenlunde ortogonale for det L^2-indre produkt på rummet af kontinuerte funktioner $[0,1] \to \mathbb{R}$.

(b) I python sæt `t = np.linspace(0, 1, 100)` og dan matricen `a_legendre` af størrelsen 100×15 hvis søjler består af $\tilde{P}_k(\mathtt{t})$ for $k = 0, 1, \ldots, 13, 14$.

(c) Bestem konditionstallene for det mindste kvadraters problem for funktionen $f(t) = e^{\sin(4t)}/c$ fra afsnit 17.2 med ny koefficient matrix `a_legendre`.

Der burde kunne ses at konditionstallene er væsentlig mindre end i afsnit 17.2, så approksimering af f ved mindste kvadraters problemet via disse polynomier ville giver et væsentlig mere præcist svar.

Andrew Swann